

开学第一课：从“我不会物理”到“我能解释现象”

适用对象：高一新生（基础差异较大）

建议课时：1 课时（40 分钟）

课程定位：建立信任、认识高中物理、明确学习方法与第一个学期的努力方向

一、课程目标

1. 让学生认识老师、认识同学，也知道物理课将怎样进行，降低对高中物理的陌生感和畏难感。
2. 用初中知识作桥梁，了解高中物理的主要内容，知道“高中物理不是只靠背公式”。
3. 说清初中物理与高中物理在研究对象、数学工具、思维方式和学习要求上的变化。
4. 在课堂内完成一次费曼学习法的“理解—表达—发现卡点—修正”闭环，不把第一次练习效果寄托在课后自觉坚持上。
5. 让学生明确高一上学期最重要的任务：思维方式转变、必要数学基础补齐、兴趣与习惯养成。

二、课前准备

- 教师：教材目录（人教版或本校使用版本）、一件简单生活物品（小球、纸杯或手机）、白板/投影；准备若干张“概念讲解卡”（概念、自己的话、例子、易错点四栏）。
- 学生：物理教材和笔记本；不要求提前预习，不进行摸底排名。
- 板书关键词：现象—问题—模型—规律—证据—表达。

三、课堂流程（40 分钟）

时间	环节	主要内容	学生活动
0-4 分钟	问候与自我介绍	教师介绍姓名、经历、课堂风格和期待	记住老师，写下自己的名字和一个想了解的问题
4-8 分钟	破冰：物理在哪里	从身边现象引出物理问题	同桌交流一个“为什么”
8-19 分钟	认识高中物理	回顾初中框架，浏览高中目录，建立知识地图	圈出熟悉/陌生的章节
19-26 分钟	初高中差异	说明学习内容、数学工具和思维要求的变化	完成“我需要改变的一件事”
26-37 分钟	学习方法	教师示范、全班跟练、3 分钟小组讲解、即时修正	填写概念卡、看卡讲解、根据反馈改写
37-39 分钟	高一上学期任务	公布阶段目标与可执行习惯	选择一项本周行动
39-40 分钟	总结与作业	教师寄语，布置低门槛作业	写下出口条

四、课堂展开稿

1. 自我介绍：先认识彼此（0–4 分钟）

教师可以这样说：

“同学们好，我是刘老师。从今天起，我们会一起学习一门研究自然规律的学科。有人说，了解一个人，不能只看他说了什么，还要看他做了什么；相处一段时间后，我们会慢慢知道彼此是什么样的人。接下来的一年，我们也会用行动互相认识：我会认真准备每一节课、及时回应大家的问题，也希望大家按自己的节奏持续进步。”

随后说明三点课堂约定：

- **允许不会**：不会是起点，不是结论；可以说“我还不懂”。
- **先想再问**：提问时尽量说出自己看到的现象、想到的办法和卡住的地方。
- **用证据说话**：答案不只看结果，还看依据、过程和单位。

请学生在纸上写下：姓名、初中物理最熟悉的一个内容、对高中物理最担心的一件事。教师只抽取共性问题回应，不公开比较分数。

2. 物理就在身边：从现象开始（4–8 分钟）

展示小球、纸杯或手机，提问：

- 为什么公交车启动时人会向后仰，刹车时会向前倾？
- 为什么同样的球，在地板和草地上滚动距离不同？
- 手机显示的“加速度”“功率”是什么意思？

强调：物理学习不是猜“标准答案”，而是经历一条可重复的路线：

观察现象 → 提出问题 → 建立简化模型 → 寻找规律 → 用实验或计算检验 → 清楚表达。

破冰活动：同桌互相说一个生活中的“为什么”，暂时不要求解决。教师选一个问题示范如何把大问题变小，例如把“为什么球会停”拆成“球受到哪些力”“地面对球有什么作用”。

3. 高中物理学什么（8–19 分钟）

（1）初中物理：认识常见现象和基本量

带学生快速回顾初中知识框架（不逐章复习）：

- **机械运动**：位置、路程、时间、速度；
- **力与运动**：重力、弹力、摩擦力、简单机械；
- **声、光、热**：声音传播、光的反射折射、温度与热量；
- **电与磁**：电路、电流电压电阻、磁现象与电磁现象；
- **能量**：功、功率、机械能和能量转化。

这些内容回答的是“现象是什么、基本规律怎样用”。请学生在教材目录上用“√”标出熟悉章节，用“？”标出模糊章节。

（2）高中物理：用模型和数学解释变化

结合所用教材目录，向学生展示一张“路线图”。不同版本名称可能略有不同，但主线大致一致：

- 1. 运动的描述：参考系、位移、速度、加速度；
- 2. 相互作用与运动规律：力的合成与分解、牛顿运动定律；
- 3. 曲线运动与万有引力：平抛、圆周运动、天体运动；
- 4. 机械能与动量：功、功率、机械能守恒、动量守恒；
- 5. 电场、电路与磁场：电荷、电势、电流、磁场及其作用；
- 6. 能量与近代物理（后续学习）：电磁感应、波、光和原子结构等。

不要求第一节课记住目录。只需知道：高中物理会反复使用“定义物理量—画图建模—列关系式—检查单位和意义”的方法。

(3) 初中与高中有什么不同

方面	初中物理	高中物理
研究方式	现象较直观，结论较集中	先建模，再分析多种因素
数学工具	代入公式、简单比例	函数图像、方程组、向量和三角关系逐步增加
表达方式	文字和单个公式较多	图像、受力图、公式、单位和文字需要互相对应
题目特点	条件通常直接给出	需要从题干提取条件，分步骤解决
学习节奏	记忆和练习即可得到部分分数	理解、练习、反思缺一不可

告诉学生：差异是“台阶变高”，不是“突然换了一门语言”。数学暂时薄弱可以补，关键是愿意画图、写步骤、问清楚每个量代表什么。

4. 学习方法：用费曼学习法真正学会（26–37 分钟）

(1) 费曼学习法四步

以“速度和速率的区别”为示例，教师先带全班走一遍。每一步都写在投影上的概念讲解卡中，学生只需跟着填关键词：

- 1. 选择一个小概念：今天只解释“速度”，不要一次讲完整章。
- 2. 用自己的话讲出来：假装向小学同学说明，不照抄课本。
- 3. 找出卡点并回看资料：如果说不清“方向”或“单位”，说明理解有缺口。
- 4. 再次简化和举例：用“向东走 10 米再向西走 10 米”检验自己是否真的懂。

可给学生一个固定表达模板：

我研究的是___；它表示___；可以用___来测量/计算；例如___；容易和___混淆，区别是___。

概念讲解卡（课堂直接填写）

栏目	学生填写内容
我解释的概念	___
用自己的话说，它表示	___
一个生活例子或小车	___

栏目	学生填写内容
容易混淆/我卡住的地方	_____
修改后的说法	_____

(2) 课堂掌握版：教师示范—跟练—三分钟练习—即时修正

为照顾自主学习习惯尚未形成的同学，费曼法第一次训练全部在课堂完成，不要求学生课下独立摸索。建议按下面的 11 分钟执行：

- 1. 教师示范 (3 分钟)**：用“速度”完整演示四步，并故意展示一个“说不清方向”的卡点，让学生看到卡住和修改都是正常环节。
- 2. 全班跟练 (3 分钟)**：教师发（或投影）同一张概念讲解卡，全班共同完成“它表示什么、一个例子、一个易错点”；每填一栏就停下来核对，避免学生空白等待。
- 3. 三分钟小老师 (3 分钟)**：四人小组使用刚才的卡片完成“准备—讲解—追问”。1 分钟分工列提纲，1 分钟由一名同学讲解，1 分钟接受追问或补充。教师巡视，优先帮助没有下笔或只会背定义的学生。
- 4. 即时修正 (2 分钟)**：随机抽取 1-2 组展示，教师用“概念是否准确、例子是否对应、易错点是否说清”三项快速反馈；学生立即在卡片背面改写一句话并再次默讲。

本环节的课堂达标标准是：学生能看着自己的卡片，用 30 秒说清“是什么—例子—易错点”。暂时说不完整也可以，教师记录卡点，下一节课用 2 分钟再次练习。

(3) 三分钟小老师：练习规则

四人小组从教师提供的卡片中选择一个基础主题：速度、惯性、摩擦力或电路中的电流。全组用 **3 分钟** 完成“准备—讲解—追问”。听众只能追问“为什么”“依据是什么”。时间紧张时，允许只讲清一个核心点，重在体验表达和发现卡点；不要求脱稿，不以表达流利程度评分。

评价只看三项，每项 1 分：

- 是否说清概念；
- 是否给出生活例子或图示；
- 是否指出一个容易混淆的地方。

教师不按表达流利程度排名，重点表扬“能发现自己卡点并修改”的同学。

(4) 配套的五個学习动作

费曼学习法最终需要日常习惯支撑，但起步阶段应先把主要练习放在课堂。建议固定为“课前—课中—课后”闭环，并由教师提供检查点：

- 1. 低门槛预习**：读标题、看插图、圈出 1 个不懂的词，控制在 10 分钟内；
- 2. 认真听讲**：先听思路，再记关键式子；遇到跳步就做标记；
- 3. 及时练习**：当天完成少量基础题，先独立思考 5 分钟再看提示；
- 4. 错题复盘**：记录“错在哪里、正确依据、下次提醒”，不追求抄满整页；
- 5. 实验与表达**：能动手就动手，能画图就画图，能讲给同桌听就讲一遍；课堂上优先完成，课后只做重复巩固。

教师可连续两周使用同一张概念讲解卡模板，每节课留出 2-3 分钟让学生两人互讲，并随机抽查卡片。这样学生即使课下执行力较弱，也能在课堂中反复形成“写一句—说一句—改一句”的动作记忆。

5. 高一上学期的任务 (37-39 分钟)

任务一：完成思维方式的转变

从“等老师讲答案”转为“先提出自己的模型和理由”；从“只看最后结果”转为“检查过程、单位和结论是否合理”。

任务二：补齐《高中物理必修第一册》够用的数学工具

重点不是提前学完高等数学，而是把下面这些“够用的工具”逐步练熟。它们会在运动的描述、受力分析和牛顿运动定律中反复出现：

- **数与式**：正负数、分数和小数运算、乘方与科学记数法、代数式的整理和公式变形；
- **单位与数量级**：国际单位制中 m 、 s 、 kg 、 N 等常用单位，单位换算、数量级估算和结果合理性检查；
- **比例与方程**：比值和比例关系、一次方程、含多个未知量的简单方程组，以及从文字条件列式；
- **数轴与坐标**：正方向、坐标原点、位置坐标、位移的正负号，读懂二维直角坐标系；
- **函数与图像**：一次函数和简单二次函数的基本形状，读图、描点、比较变化快慢；理解匀速运动图像中“斜率”的意义，以及图像面积表示位移的直观含义（不要求使用微积分）；
- **向量初步**：区分标量和矢量，理解大小与方向，能在同一直线上进行矢量加减，并会用平行四边形或三角形法则表示合力；
- **三角关系**：直角三角形中的正弦、余弦、正切，能在力的分解或斜面问题中求水平、竖直分量；
- **读题与估算**：从题干提取已知量和未知量，画简单示意图，先估数量级再计算，最后检查单位和正负号。

建议建立“物理数学小本”：每周只补 1-2 个小专题，每个专题配 2-3 道物理例题，做到“学一点、用一次、再讲给别人听”。遇到不会的数学步骤，可以在题目旁标记，不必因此放弃整道物理题，先把物理情境和已知条件写出来。

五、课堂总结与教师寄语 (39-40 分钟)

“高中物理会有难题，但每道难题都可以拆成更小的问题。我们不追求第一天就会做所有题，而是从今天开始练习三件事：看清现象、说出理由、把过程写完整。只要每周比上周多弄懂一个概念、多改正一个错误，你就是在进步。”

“我对大家的期待，不是从第一天起就瞄准分数。希望你们先慢慢接受：这是一个充满物理的世界。看到物理这门学科时，不排斥、不害怕，愿意靠近它、观察它、问它，就像认识一个新朋友一样。相处久了，你会发现它有自己的脾气和规律，也会发现自己能够一点一点听懂、解释和解决问题。分数会随着理解和坚持慢慢到来，但我们先从认识这位‘新朋友’开始。”

六、课后作业与反馈

必做 (以课堂完成为主，课后 5 分钟内收尾)

1. 带回课堂上的概念讲解卡。若课堂已达标，只需向家人或同桌复述 30 秒；若尚未达标，按照卡片四栏补全一处空白即可，不要求重新写长篇文章。
2. 浏览高中物理教材目录，写下最想学的一个章节和最担心的一个章节，各写一句理由。

选做

观察家中或上学路上的一个运动现象，记录：物体是谁、怎样运动、可能受到哪些力、你还缺什么信息。

出口条（下课前交）

- 今天我知道了：____；
- 我仍然困惑：____；
- 本周我准备坚持的一个动作：____。

教师可根据出口条调整下一节课的复习内容，并在开学第一周安排一次“基础补给”小练习，不以分数公开排名。